

Narzędzia obliczeniowe fizyki
Zestaw nr 7

Rozwiązania wszystkich zadań mają się znaleźć w jednym notatniku programu *Mathematica*[®], a nazwa notatnika ma mieć postać „Imie_Nazwisko_zad_07.nb” (bez polskich „ogonków”). Zadania należy przesłać wyłącznie w formie załącznika do maila na adres jacek.golak@uj.edu.pl najpóźniej we wtorek przed kolejnymi zajęciami. Po tym terminie zadania nie będą przyjmowane

Dana jest krzywa Γ zadana w postaci parametrycznej (taka „rozgięta” asteroida):

$$\vec{r}(u) \equiv (x(u), y(u), z(u)) = \left(\cos^3(u), \sin^3(u), \frac{u}{2\pi} \right), u \in [0, 2\pi].$$

1. Potraktować najpierw $\vec{r}(u)$ jak wektor położenia punktu materialnego, a parameter u jako czas t : $\vec{r}(u) \rightarrow \vec{r}(t)$. Znaleźć prędkość i przyspieszenie punktu materialnego w dowolnej chwili czasu. Znaleźć szybkość, czyli długość wektora prędkości. Dla jakich t szybkość przyjmuje wartości ekstremalne? Policzyc drogę, jaką punkt materialny pokona od chwili $t = 0$ do chwili $t = 6$.
2. Niech teraz równania parametryczne określają kształt drutu. Korzystając z notatnika *NOF_2025_11_20_krzywa.nb* i zakładając, że gęstość liniowa masy drutu λ jest stała, policzyć środek masy drutu i moment bezwładności drutu względem osi z . Następnie założyć, że gęstość liniowa masy nie jest stała, ale dana jest wzorem $\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^4$. Dla tego przypadku znaleźć masę całkowitą drutu, środek masy drutu i moment bezwładności drutu względem osi z .
3. Następnie założyć, że równania parametryczne opisują naładowaną nić, dla której gęstość liniowa ładunku dana jest wzorem $\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^4$. Policzyc potencjał elektryczny wytwarzany przez tę naładowaną nić w punkcie $\vec{r}_1 = (1, 2, 3)$.
4. Na koniec przyjmijmy, że energia potencjalna zadana jest w przestrzeni wzorem $E_p(x, y, z) = x^2 - xy + yz + 2y^2 + z^3$. Taka energia potencjalna daje siłę $\vec{F}(\vec{r}) = (-2x + y, x - 4y - z, -y - 3z^2)$. Korzystając z notatnika *NOF25-26/2025_11_20/praca_po_zadanej_krzywej_3D_v3.nb*, policzyć pracę, jaką siły zewnętrzne ($\vec{F}_{zew}(\vec{r}) = -\vec{F}(\vec{r})$) wykonują przy przejściu po krzywej, $W_{zew} = \int_{\Gamma} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$. Porównać tę pracę z różnicą energii potencjalnych na końcach trajektorii.